ST4.5 – Produtividade marginal do fertilizante

PBL 2 – Soja sob Pressão · Matemática para Negócios · UNDB · Período 2015–2025 · Moeda: US$

Aviso de dados. Os valores marcados como [A CONFIRMAR] vêm de séries públicas conhecidas de memória (Conab, Comex Stat, BLS) e demonstram o método. Antes de entregar, substitua-os pela fonte primária e registre a data da consulta.

- Função de produção (ilustrativa, parâmetros a calibrar com ensaios Embrapa/Conab): $y(x) = 2{,}8 + 0{,}012x - 0{,}00004x^2$ (t/ha), com x em kg/ha de nutriente ($P_2O_5 + K_2O$).
- Produtividade marginal: $PMg(x) = dy/dx = 0{,}012 - 0{,}00008x$. A segunda derivada é $-0{,}00008 < 0$, logo há rendimentos decrescentes.
- Máximo físico: PMg = 0 → x = 150 kg/ha, y = 3,700 t/ha.
- Ótimo econômico: PMg = P_fert ÷ P_soja. Com US$ 0,80/kg de nutriente e soja a US$ 400/t (US$ 0,40/kg), a razão é 0,002 t/kg, então x* = 125 kg/ha e y = 3,675 t/ha.
- Unidade: t/ha por kg/ha. Fonte: parâmetros hipotéticos; preços do PBL e Comex Stat. Período: safra 2024/25.

x (kg/ha)	y (t/ha)	PMg (t/kg)
0	2,800	0,01200
50	3,300	0,00800
100	3,600	0,00400
125	3,675	0,00200
150	3,700	0,00000
175	3,675	−0,00200

Interpretação: adicionar fertilizante deixa de compensar em 125 kg/ha, antes do máximo físico de 150 kg/ha. Os últimos 25 kg/ha agregam só 0,025 t/ha (cerca de US$ 10) e custam US$ 20. Se o preço da soja cai, a dose ótima também diminui.

Lacunas declaradas

1. Função de produção e preços do fertilizante são ilustrativos; precisam de calibração com dados da Embrapa/Conab.